

Cap. I: Probabilidades

[Probabilidade - definição e propriedades] Uma probabilidade sobre um espaço amostral, Ω , é uma função que a cada acontecimento, $A \subseteq \Omega$, associa um número real, $P(A)$, que satisfaz 3 axiomas:

- i) $P(A) \geq 0$;
- ii) $P(\Omega) = 1$;
- iii) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$, para quaisquer $A_1, A_2, A_3, \dots$ disjuntos 2 a 2.

Propriedades: Sejam $A, B, A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de Ω .

- i) $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- ii) Se $A \subseteq B$ então $P(A) \leq P(B)$ e $P(B \cap \overline{A}) = P(B) - P(A)$
- iii) $P(\emptyset) = 0$ e $0 \leq P(A) \leq 1$
- iv) $P(B \cap \overline{A}) = P(B) - P(B \cap A)$
- v) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- vi) [Fórmula de Poincaré]

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n P(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=j+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ - \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=j+1}^n \sum_{l=k+1}^n P(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

[Probabilidade condicionada - definição e propriedades] Seja B um acontecimento tal que $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B é dada por: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Teorema da Probabilidade Total e Fórmula de Bayes: Se $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ formam uma partição de Ω e $P(A_i) > 0$, $i = 1, 2, \dots$, então

$$P(B) = P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + \dots + P(B | A_n)P(A_n) + \dots \quad [\text{TPT}]$$

Se $P(B) > 0$, tem-se, para $k \in \mathbb{N}$,

$$P(A_k | B) = \frac{P(B | A_k) P(A_k)}{P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + \dots + P(B | A_n)P(A_n) + \dots} \quad [\text{Bayes}]$$

[Acontecimentos independentes - definição] Dados $n \geq 2$ acontecimentos, diz-se que são independentes se, para quaisquer r desses acontecimentos, com $2 \leq r \leq n$, a probabilidade da intersecção dos r acontecimentos for igual ao produto das respetivas probabilidades.

Em particular: dois acontecimentos, A e B , dizem-se independentes se $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Cap. II: Variáveis Aleatórias (v.a.'s)

[Discreta] X diz-se v.a. discreta se o seu contradomínio é um conjunto finito ou infinito numerável. É caracterizada pelo contradomínio, $C_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, e pela função massa de probabilidade (f.m.p.)

$$X : \begin{cases} x_1 & x_2 & x_3 & \dots \\ P(X = x_1) & P(X = x_2) & P(X = x_3) & \dots \end{cases}$$

Para um qualquer $B \subseteq \mathbb{R}$, tem-se: $P(X \in B) = \sum_{x_i \in C_X : x_i \in B} P(X = x_i)$.

[Contínua] X diz-se v.a. contínua se o seu contradomínio é um conjunto infinito não numerável e é caracterizada por uma função densidade de probabilidade, f .

Para um qualquer $B \subseteq \mathbb{R}$, tem-se: $P(X \in B) = \int_B f(x)dx$.

Nota: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função densidade de probabilidade se $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

[Função de distribuição - definição e propriedades] A função de distribuição de uma v.a., X , é dada por

$$\begin{aligned} F: \mathbb{R} &\longrightarrow [0, 1] \\ c &\mapsto F(c) = P(X \leq c) \end{aligned}$$

Propriedades:

- i) F é não decrescente
- ii) F é contínua à direita
- iii) $\lim_{c \rightarrow -\infty} F(c) = 0$ e $\lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) = 1$
- iv) Para todo o $a, b \in \mathbb{R}$, com $a < b$, tem-se $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Cap. III: Parâmetros de Localização e Dispersão e Independência de V.A.'s

[Valor médio, variância e desvio-padrão]

O valor médio da v.a. X , denotado por μ_X ou $E[X]$, é dado por

$$\begin{aligned} \mu_X &= \sum_{x_i \in C_X} x_i P(X = x_i) \quad , \quad \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \\ &\text{(caso discreto)} \quad \quad \quad \text{(caso contínuo)} \end{aligned}$$

A variância da v.a. X , denotada por σ_X^2 ou $Var[X]$, é dada por $Var[X] = E[(X - \mu_X)^2]$.

Em particular, quando $E[X^2]$ existe, a variância reduz-se a $Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2$, ou seja, a

$$\begin{aligned} Var[X] &= \left[\sum_{x_i \in C_X} x_i^2 P(X = x_i) \right] - (E[X])^2 \quad , \quad Var[X] = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \right] - (E[X])^2. \\ &\text{(caso discreto)} \quad \quad \quad \text{(caso contínuo)} \end{aligned}$$

O desvio-padrão da v.a. X , denotado por σ_X , é dado por $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$.

[Quantil de ordem p] Se a v.a. X tem função de distribuição F , o quantil de ordem p de X , com $p \in]0, 1[$, denota-se por χ_p , é dado por $\chi_p = \inf\{c \in \mathbb{R} : F(c) \geq p\}$.

[Variáveis independentes] Dadas $n \geq 2$ variáveis aleatórias, $X_1, X_2, \dots, X_n$, estas dizem-se independentes se, para todos os $B_1, B_2, \dots, B_n$ subconjuntos de $\mathbb{R}$,

$$P((X_1, X_2, \dots, X_n) \in (B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n)) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in B_i).$$

[Propriedades do valor médio e variância] Para quaisquer v.a.'s $X, X_1, X_2, \dots, X_n$, tem-se

- i) $E[aX + b] = aE[X] + b$ e $Var[aX + b] = a^2 Var[X]$, quaisquer que sejam as constantes $a, b \in \mathbb{R}$
- ii) $E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$
- iii) Se as v.a.'s são independentes então $Var[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = Var[X_1] + Var[X_2] + \dots + Var[X_n]$
- iv) Se as v.a.'s são independentes então $E[X_1 X_2 \dots X_n] = E[X_1] E[X_2] \dots E[X_n]$

Cap. IV: Distribuições de Probabilidade Mais Utilizadas na Prática

[Distribuição Binomial] Diz-se que X segue a distribuição Binomial com parâmetros n e p , com $n \in \mathbb{N}$ e $p \in]0, 1[$, abrevia-se por $X \sim Bin(n, p)$, se X é discreta com $C_X = \{0, 1, \dots, n\}$ e f.m.p. dada por

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in C_X. \quad \text{Nota: } E[X] = np \text{ e } Var[X] = np(1-p).$$

Quando $n = 1$, a distribuição Binomial é conhecida por *Bernoulli*(p).

[Distribuição de Poisson] Diz-se que X segue a distribuição de Poisson com parâmetro λ , com $\lambda \in \mathbb{R}^+$, abrevia-se por $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, se X é discreta com $C_X = \mathbb{N}_0$ e f.m.p. dada por

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \text{Nota: } E[X] = \text{Var}[X] = \lambda.$$

[Distribuição Uniforme em $[a, b]$] Diz-se que X segue a distribuição Uniforme no intervalo $[a, b]$, abrevia-se por $X \sim U([a, b])$, se X é contínua e tem função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se caso contrário} \end{cases}.$$

A função de distribuição é $F_X(c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < a \\ \frac{c-a}{b-a} & \text{se } a \leq c \leq b \\ 1 & \text{se } c > b \end{cases}$. Nota: $E[X] = \frac{a+b}{2}$ e $\text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$.

[Distribuição Exponencial] Diz-se que T segue a distribuição Exponencial com parâmetro λ , com $\lambda \in \mathbb{R}^+$, abrevia-se por $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, se T é contínua e tem função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

A função de distribuição é $F_T(c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ 1 - e^{-\lambda c} & \text{se } c \geq 0 \end{cases}$. Nota: $E[T] = \frac{1}{\lambda}$ e $\text{Var}[T] = \frac{1}{\lambda^2}$.

[Distribuição Normal] Diz-se que X segue a distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , com $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$, abrevia-se por $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, se X é contínua e tem função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right\}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad \text{Nota: } E[X] = \mu \text{ e } \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

Propriedades da distribuição Normal:

- i) A função densidade de probabilidade da $N(0, 1)$ é simétrica relativamente à origem, pelo que:
 - $F_{N(0,1)}(-c) = 1 - F_{N(0,1)}(c)$, $c \in \mathbb{R}$;
 - os respectivos quantis de ordem p e $1-p$ são simétricos, i.e., $\chi_p = -\chi_{1-p}$, $p \in]0, 1[$;
 - se $Z \sim N(0, 1)$ então $P(|Z| \leq b) = 2P(0 < Z \leq b)$, $b \in \mathbb{R}^+$.
- ii) Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então, para quaisquer constantes reais $a \neq 0$ e b , $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$. Em particular, se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
- iii) Sejam $X_1, \dots, X_n$ v.a.'s independentes e tais que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$. Então, para quaisquer constantes reais, $a_1, a_2, \dots, a_n$, não todas nulas, tem-se que:

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N \left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \right).$$

Em particular, se $X_1, X_2, \dots, X_n$ formam uma amostra aleatória proveniente de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então

$$\bar{X}_n \sim N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right),$$

em que $\bar{X}_n \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Tabela da Distribuição Normal Reduzida

[illegible]